

Clasa 9E · S19

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 53–55)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S19 · Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen (sursa: p. 49–51)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19**Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	5. Abateri de prelucrare
Tema	Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen
Săptămâna / data	S19 · 01 – 05.02.2027
Programul orelor	T: marți 02.02.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 03.02.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 49, 50; evaluările: p. 52

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.5. Abateri de prelucrare (abateri dimensionale, abateri de formă și de poziție)
Abilități	1.2.9. Înscrierea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pe schița piesei mecanice 1.2.10. Interpretarea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pentru realizarea pieselor mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: toleranțele de formă nu au bază; cele de orientare, poziție și bătaie au;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cadrul: simbol | valoare | bază;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL18. Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cadrele au simbolul, valoarea și baza în ordine corectă.
- O6 – să rezolve E4 – probă practică de laborator: cotarea completă a unui desen dat și înscrierea abaterilor (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 49, 50 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; o placă rectificată și un comparator (pentru demonstrația profesorului) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	E4 – Probă practică de laborator: cotarea completă a unui desen dat și înscrierea abaterilor (40 de minute (în LL18)), manual p. 52
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen · manual p. 49

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – O piesă poate avea toate dimensiunile în toleranță și totuși să nu funcționeze: o suprafață poate fi curbată, o gaură înclinată, două fusuri necoaxiale. De aceea, pe desen se prescriu și toleranțe geometrice (SR EN ISO 1101). – de formă (fără bază de referință): rectilinitate, planeitate, circularitate, cilindricitate; – de orientare (cu bază): paralelism, perpendicularitate, înclinare; – de poziție (cu bază): poziție, coaxialitate/concentricitate, simetrie;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Toleranțele de formă nu au bază; cele de orientare, poziție și bătaie au. – Cadrul: simbol valoare bază. – Baza se marchează cu triunghi plin și literă.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce toleranțe geometrice nu au nevoie de bază de referință? – Când apare Ø în fața valorii toleranței? – Citește în cuvinte cadrul „// 0,05 A” așezat pe fața de sus a unei plăci.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 49); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL18. Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen · manual p. 50

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoaște simbolurile toleranțelor geometrice și le înscrie corect, în cadrul de toleranță, cu bazele de	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	referință. În a doua parte a orei susții proba practică E4 (cotare și abateri).			
2. Probă practică E4 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 52); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E4
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 49, 50): Toleranțele de formă nu au bază; cele de orientare, poziție și bătaie / Cadrul: simbol valoare
B – consolidare	1) Ce toleranțe geometrice nu au nevoie de bază de referință? 2) Când apare Ø în fața valorii toleranței? 3) Citește în cuvinte cadrul „// 0,05 A” așezat pe fața de sus a unei plăci.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Proba practică E4 – cotarea completă a arborelui treptat și înscrierea abaterilor dimensionale și geometrice (enunțul și grila sunt pe paginile următoare). Acasă: desenează simbolurile tuturor toleranțelor geometrice din tabelul din Anexa 1, cu denumirea lor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 49, 50) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Reține

- $T = D_{\max} - D_{\min}$, întotdeauna pozitivă.
- Literă = poziția câmpului; cifră = treapta IT.
- Majusculă – alezaj; minusculă – arbore.
- Ajustaj: cu joc, cu strângere sau intermediar.

Întrebări

1. Calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$ și T pentru cota $40 \pm 0,05$.
2. Ce indică litera și ce indică cifra din notarea $\varnothing 30f7$?
3. Ce ajustaj este necesar între o roată și arborele pe care trebuie să se rotească liber?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL17. Abateri dimensionale și toleranțe. Înscrierea pe desen

Rezultate ale învățării: C 1.1.5. · A 1.2.9., 1.2.10. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Calculezi dimensiunile limită și toleranța pentru o cotă cu abateri și înscrii corect abaterile pe desen.

Materiale și instrumente

- format A4
- calculator de buzunar
- tabelul de toleranțe din Anexa 1

Desfășurarea lucrării

1. Pentru cota 60 cu abaterile $+0,2 / -0,1$ calculează: $D_{\max} = 60,2$ mm; $D_{\min} = 59,9$ mm; $T = 0,3$ mm.
2. Pentru $\varnothing 25H7$ citește din Anexa 1: IT7 pentru 18...30 mm = 21 μ m; H înseamnă EI = 0. Deci ES = $+0,021$ mm; $D_{\max} = 25,021$; $D_{\min} = 25,000$.
3. Pentru $\varnothing 25g6$: IT6 = 13 μ m; abaterea fundamentală g: es = -7 μ m, deci ei = -20 μ m. $D_{\max} = 24,993$; $D_{\min} = 24,980$.
4. Desenează cele patru exemple din figura cu modurile de înscriere a abaterilor (lecția de teorie) și înscrie abaterile.
5. Verifică ajustajul $\varnothing 25H7/g6$: cel mai mic alezaj (25,000) este mai mare decât cel mai mare arbore (24,993) – ajustajul este **cu joc**; jocul minim = 0,007 mm, jocul maxim = 0,041 mm.

Sarcina de lucru

Completează tabelul pe format: pentru cotele **40 $+0,15/-0,05$, $\varnothing 30 \pm 0,02$, $\varnothing 40H7$ și $\varnothing 40f7$** calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$, T . Pentru ajustajul $\varnothing 40H7/f7$ stabilește tipul ajustajului și jocurile limită.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Dimensiunile limită și toleranțele sunt calculate corect.
- ☐ Abaterile sunt înscrise cu cifre mai mici, abaterea superioară sus.
- ☐ Simbolurile ISO sunt scrise corect (majusculă/minusculă).
- ☐ Tipul ajustajului este justificat prin calcul.

S19 · Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen

Firul săptămânii: La teorie înveți toleranțele de formă și de poziție și cum se înscriu; la laborator recapitulezi simbolurile și susții proba practică E4.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen

Rezultate ale învățării: C 1.1.5. · A 1.2.9., 1.2.10. · At 1.3.1.–1.3.8.

O piesă poate avea toate dimensiunile în toleranță și totuși să nu funcționeze: o suprafață poate fi **curbată**, o gaură **înclinată**, două fusuri **necoaxiale**. De aceea, pe desen se prescriu și **toleranțe geometrice** (SR EN ISO 1101).

- **de formă** (fără bază de referință): rectilinitate, planeitate, circularitate, cilindricitate;
- **de orientare** (cu bază): paralelism, perpendicularitate, înclinare;
- **de poziție** (cu bază): poziție, coaxialitate/concentricitate, simetrie;
- **de bătaie** (cu bază): bătaie circulară, bătaie totală;
- forma dată a unui profil și a unei suprafețe (cu sau fără bază).

Toleranța se înscrie într-un **cadru dreptunghiular** împărțit în căsuțe: 1 – **simbolul** caracteristicii; 2 – **valoarea toleranței** în mm (precedată de Ø dacă zona de toleranță este un cilindru, de exemplu la axe); 3, 4... – **literele bazelor de referință**. Cadrul se leagă de suprafața sau de axa vizată printr-o linie de indicație cu săgeată: pe contur (sau linia ajutoare) pentru suprafață, în prelungirea liniei de cotă pentru axă.

Baza de referință se marchează cu un **triunghi plin** așezat pe suprafață (sau în prelungirea liniei de cotă a unei axe), legat de un pătrat cu litera bazei.

Exemplu de citire: cadrul „⊥ | Ø0,02 | A” pe axa unei găuri înseamnă „axa găurii trebuie să se afle într-un cilindru cu diametrul de 0,02 mm, perpendicular pe baza A”.

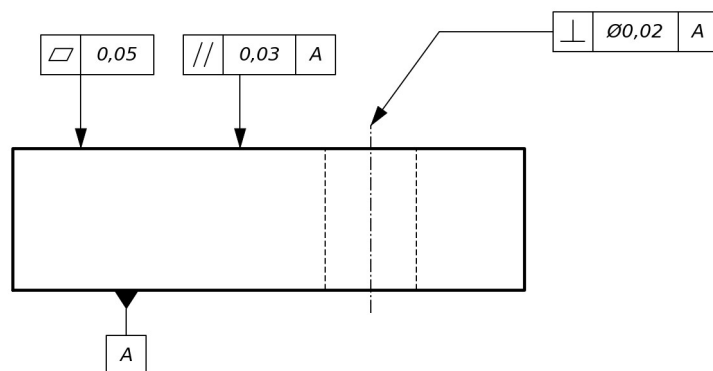


Fig. 24. Placă cu toleranțe de planeitate, paralelism și perpendicularitate față de baza A

Reține

- Toleranțele de formă nu au bază; cele de orientare, poziție și bătaie au.
- Cadrul: simbol | valoare | bază.
- Baza se marchează cu triunghi plin și literă.

Întrebări

1. Ce toleranțe geometrice nu au nevoie de bază de referință?
2. Când apare Ø în fața valorii toleranței?
3. Citește în cuvinte cadrul „// | 0,05 | A” așezat pe fața de sus a unei plăci.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL18. Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen

Rezultate ale învățării: C 1.1.5. · A 1.2.9., 1.2.10. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Recunoști simbolurile toleranțelor geometrice și le înscrii corect, în cadrul de toleranță, cu bazele de referință. În a doua parte a orei susții proba practică E4 (cotare și abateri).

Materiale și instrumente

- format A4
- instrumente de desen
- o placă rectificată și un comparator (pentru demonstrația profesorului)

Desfășurarea lucrării

1. Recapitulare (10 min): desenează în caiet simbolurile de planeitate, paralelism, perpendicularitate, circularitate, coaxialitate și cadrul de toleranță cu bază de referință, după figura de mai sus.
2. Scrie în cuvinte ce înseamnă cadrul de perpendicularitate din figură: „axa găurii trebuie să fie cuprinsă într-un cilindru cu diametrul de 0,02 mm, perpendicular pe baza A”.
3. Pregătește formatul A4, instrumentele și tabelele din Anexa 1 pentru probă.
4. Rezolvă proba practică **E4** de pe paginile următoare (40 min).

Sarcina de lucru

Proba practică E4 – cotarea completă a arborelui treptat și înscrierea abaterilor dimensionale și geometrice (enunțul și grila sunt pe paginile următoare). Acasă: desenează simbolurile tuturor toleranțelor geometrice din tabelul din Anexa 1, cu denumirea lor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cadrele au simbolul, valoarea și baza în ordinea corectă.
- ☐ Săgeata cadrului atinge suprafața sau axa vizată.
- ☐ Baza de referință este marcată cu triunghi plin.
- ☐ Interpretarea în cuvinte este corectă.